

## LAB 04 | المختبر 04

# AI-Based PV Power Forecasting

التنبؤ بقدرة الأنظمة الكهروضوئية باستخدام الذكاء الاصطناعي

Solar Irradiance, Temperature, Multiple Regression, and Forecasting

الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والانحدار متعدد المتغيرات والتنبؤ

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash

## 🎯 Lab Objectives

- Understand PV forecasting as supervised learning.
- Use irradiance and temperature as input features.
- Build a multiple linear-regression model.
- Interpret model parameters physically.
- Forecast PV output for new weather conditions.
- Evaluate predictions using MAE, MSE, and RMSE.

## 🎯 أهداف المختبر

- فهم التنبؤ بقدرة PV كمسألة تعلم خاضع للإشراف.
- استخدام الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة كمدخلات.
- بناء نموذج انحدار خطي متعدد المتغيرات.
- تفسير معاملات النموذج فيزيائيًا.
- التنبؤ بالقدرة لظروف جوية جديدة.
- تقييم التنبؤ باستخدام MAE و MSE و RMSE.

## 1. PV Forecasting Problem

$$PPV = f(G, T, \dots)$$

- G: solar irradiance [W/m<sup>2</sup>]

- T: temperature [°C]
- $P_{PV}$ : electrical power [kW]

## 1. مسألة التنبؤ بقدرة PV

تعتمد قدرة النظام الكهروضوئي أساساً على الإشعاع الشمسي، كما تتأثر بدرجة الحرارة وعوامل أخرى.

$$PPV = f(G, T, \dots)$$

## 2. Why Use Two Inputs?

### Solar Irradiance G

Higher irradiance generally increases available PV power.

### Temperature T

Higher cell temperature often reduces conversion efficiency.

PV forecasting is therefore a useful multivariable learning problem.

## 2. لماذا نستخدم مدخلين؟

يرفع الإشعاع القدرة المتاحة عادةً، بينما قد يؤدي ارتفاع حرارة الخلايا إلى انخفاض الكفاءة.

### 3. Example Dataset

| Sample | G [W/m <sup>2</sup> ] | T [°C] | PV Power [kW] |
|--------|-----------------------|--------|---------------|
| 1      | 200                   | 15     | 18            |
| 2      | 300                   | 18     | 27            |
| 3      | 400                   | 20     | 36            |
| 4      | 500                   | 22     | 44            |
| 5      | 600                   | 25     | 52            |
| 6      | 700                   | 27     | 60            |
| 7      | 800                   | 30     | 67            |
| 8      | 900                   | 32     | 74            |
| 9      | 1000                  | 35     | 81            |
| 10     | 850                   | 38     | 68            |

### 3. مجموعة البيانات

تحتوي كل عينة على الإشعاع ودرجة الحرارة وقدرة PV المقاسة.

البيانات تعليمية ومبسطة لفهم الخوارزمية.

### 4. Enter Data in MATLAB

```
G = [200 300 400 500 600 700 800 900 1000 850]';
T = [15 18 20 22 25 27 30 32 35 38]';
Ppv = [18 27 36 44 52 60 67 74 81 68]';
```

## 4. إدخال البيانات في MATLAB

نخزن الإشعاع ودرجة الحرارة والقدرة في ثلاثة متجهات عمودية.

## 5. Multiple Linear-Regression Model

$$\hat{P}^{PV} = \beta_0 + \beta_1 G + \beta_2 T$$

- $\beta_0$ : intercept
- $\beta_1$ : irradiance coefficient
- $\beta_2$ : temperature coefficient

## 5. نموذج الانحدار متعدد المتغيرات

$$\hat{P}^{PV} = \beta_0 + \beta_1 G + \beta_2 T$$

يمثل  $\beta_1$  تأثير الإشعاع و  $\beta_2$  التأثير المرتبط بدرجة الحرارة.

## 6. Matrix Form

$$\hat{P} = X\beta$$

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T P$$

```
X = [ones(size(G)) G T];
beta = X \ Ppv;
```

## 6. الصيغة المصفوفية

يستخدم MATLAB العامل \ لحل مسألة المربعات الصغرى بكفاءة عددية.

## 7. Calculate Predictions

```
predictedPpv = X*beta;
```

$$\hat{P} = X\hat{\beta}$$

## 7. حساب التنبؤات

نضرب مصفوفة المدخلات بمعاملات النموذج للحصول على القدرة المتنبأ بها.

## 8. Error Metrics

$$MAE = (1/N) \sum |e_i|$$

$$MSE = (1/N) \sum e_i^2$$

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

```
errors = Ppv - predictedPpv;
MAE = mean(abs(errors));
MSE = mean(errors.^2);
RMSE = sqrt(MSE);
```

## 8. مقاييس الخطأ

تقيس MAE و MSE و RMSE الفروق بين القدرة الحقيقية والمتنبأ بها.

## 9. Forecast New Weather Conditions

```
Gnew = 750;  
Tnew = 28;  
Pnew = [1 Gnew Tnew]*beta;
```

$$\hat{P}^{new} = \beta_0 + \beta_1 G_{new} + \beta_2 T_{new}$$

## 9. التنبؤ لظروف جديدة

يمكن استخدام النموذج المدرب للتنبؤ بالقدرة عند إشعاع ودرجة حرارة جديدين.

## 10. Complete MATLAB Program

```
clear; clc; close all;

G = [200 300 400 500 600 700 800 900 1000 850]';
T = [15 18 20 22 25 27 30 32 35 38]';
Ppv = [18 27 36 44 52 60 67 74 81 68]';

X = [ones(size(G)) G T];
beta = X \ Ppv;
predictedPpv = X*beta;
errors = Ppv - predictedPpv;

MAE = mean(abs(errors));
MSE = mean(errors.^2);
RMSE = sqrt(MSE);

fprintf('beta0 = %.6f\n',beta(1))
fprintf('beta1 = %.6f kW/(W/m^2)\n',beta(2))
fprintf('beta2 = %.6f kW/°C\n',beta(3))
fprintf('MAE = %.4f kW\n',MAE)
fprintf('MSE = %.4f kW^2\n',MSE)
fprintf('RMSE = %.4f kW\n',RMSE)

Gnew = 750;
Tnew = 28;
Pnew = [1 Gnew Tnew]*beta;
fprintf('Forecast at G=%.1f W/m^2 and T=%.1f °C: %.4f\n',Gnew,Tnew,Pnew)

figure
plot(Ppv,'o-','LineWidth',1.5); hold on
plot(predictedPpv,'s--','LineWidth',1.5)
grid on
xlabel('Sample')
ylabel('PV Power [kW]')
legend('Measured','Predicted','Location','best')
title('PV Power Forecasting')
```

## 10. البرنامج الكامل في MATLAB

يبنى البرنامج النموذج ويحسب التنبؤات ومقاييس الخطأ ويعرض القدرة المقاسة والمتنبأ بها.

## 11. Parameter Interpretation

$\beta_1$

Expected change in PV power for one-unit irradiance increase while temperature is fixed.

$\beta_2$

Expected change in PV power for one-degree temperature increase while irradiance is fixed.

## 11. تفسير المعاملات

يمثل كل معامل تأثير أحد المدخلات مع تثبيت المدخل الآخر.

## 12. Model Limitations

- Real PV behavior is nonlinear.
- Cloud motion introduces fast variability.
- Cell temperature differs from ambient temperature.
- Shading, orientation, and inverter limits are ignored.
- Extrapolation beyond training data can be unreliable.

## 12. حدود النموذج

السلوك الحقيقي غير خطي ويتأثر بالسحب والحرارة والتظليل والاتجاه وحدود العاكس، لذلك يعد النموذج هنا تعليميًا ومبسّطًا.

## 13. Experiments

1. Train using irradiance only.
2. Compare one-input and two-input models.
3. Add random noise to the measurements.
4. Reserve the last samples for testing.
5. Add time of day as a third feature.



## 13. التجارب

1. درّب النموذج باستخدام الإشعاع فقط.
2. قارن نموذج المدخل الواحد بمدخلين.
3. أضف ضجيجًا إلى القياسات.
4. استخدم العينات الأخيرة للاختبار.
5. أضف ساعة اليوم كميزة ثالثة.

## 14. Lab Tasks

1. Run the complete program.
2. Record  $\beta_0$ ,  $\beta_1$ , and  $\beta_2$ .
3. Calculate one forecast manually.
4. Calculate MAE, MSE, and RMSE.
5. Plot measured and predicted power.
6. Discuss whether coefficient signs are physically reasonable.

## 14. مهام المختبر

1. شغل البرنامج.
2. سجل  $\beta_0$  و  $\beta_1$  و  $\beta_2$ .
3. احسب تنبؤًا واحدًا يدويًا.
4. احسب MAE و MSE و RMSE.
5. ارسم القدرة المقاسة والمتنبأ بها.
6. ناقش منطق الإشارات الفيزيائية للمعاملات.



## Questions

1. Why is PV forecasting supervised learning?
2. Why are irradiance and temperature useful inputs?
3. What do  $\beta_1$  and  $\beta_2$  represent?
4. Why can a linear model be insufficient?
5. What is the purpose of a test set?
6. What additional inputs could improve forecasting?

## أسئلة المختبر

1. لماذا يعد التنبؤ بقدرة PV تعلمًا خاضعًا للإشراف؟
2. لماذا يعد الإشعاع ودرجة الحرارة مدخلين مهمين؟
3. ماذا يمثل  $\beta_1$  و  $\beta_2$ ؟
4. لماذا قد لا يكفي النموذج الخطي؟
5. ما وظيفة بيانات الاختبار؟
6. ما المدخلات الإضافية التي قد تحسن التنبؤ؟

# المراجع | References

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

# معلومات النشر | Publication Information

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Document         | Laboratory 04 · AI-Based PV Power Forecasting                 |
| Course           | AI Applications in Electrical Power Systems                   |
| Author           | Dr.-Ing. Aouss Gabash                                         |
| Version          | 1.0                                                           |
| Publication year | 2026                                                          |
| Official website | <a href="https://aoussgabash.com">https://aoussgabash.com</a> |
| Citation style   | IEEE                                                          |

**Recommended citation:**  
Gabash, A. (2026). AI-Based PV Power Forecasting. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 04, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

---

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 04، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

---

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.